

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002059 - Data Analysis

PLAN DE ESTUDIOS

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002059 - Data Analysis
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Luis Sanchez Rodriguez (Coordinador/a)	508 ETSIME	jose Luis.sanchezr@upm.es	X - 17:15 - 20:15
Carlos Enrique Vazquez Martinez		vazquez.martinez@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de la Energía no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de programación en cualquier lenguaje

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CE13 - Entender la evolución y el funcionamiento de los mercados de petróleo, gas y electricidad. Conocer los principales tipos de diseño de los mercados de electricidad y gas que existen en la experiencia internacional y los criterios bajo los que se han diseñado, y ser capaz de analizar cuál es la regulación más adecuada para cada situación.

CE19 - Entender el funcionamiento de redes eléctricas en un contexto de decarbonización de la sociedad

CE8 - Disponer de habilidades, criterios y conocimientos para investigar, desarrollar e innovar en el campo de la energía: tecnologías renovables y no renovables, almacenamiento, vectores energéticos, en un contexto de decarbonización del sistema.

CG1 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería Energética.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales avanzadas.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CT2 - Experimenta. Habilidad para diseñar y realizar experimentos, así como analizar e interpretar datos.

CT5 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CT9 - Se actualiza. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA18 - Analizar los efectos socioeconómicos y ambientales de la implantación de escenarios energéticos

RA35 - Comprender e identificar las conexiones entre los parámetros de diseño y operación de los sistemas energéticos con sus dimensiones energética, exergética, medio ambiental y económica.

RA45 - RA 90 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos multidisciplinares de la Ingeniería Energética

RA36 - Proponer opciones de mejora global de un sistema energético

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura repasará conceptos estadísticos básicos y dará al alumno una visión de la estructura más habitual de las fuentes de datos, entrando luego en la aplicación práctica de las herramientas más comunes al análisis de datos en lenguaje de programación PYTHON, de uso común en la ciencia de datos. El curso se impartirá sobre cuadernos de JUPYTER. Además se dará de una introducción práctica sobre el control de versiones mediante GIT y la utilización de algoritmos de inteligencia artificial (AI) y de aprendizaje automático (Machine Learning) sobre bases de datos mediante el uso de SCIKIT-LEARN.

5.2. Temario de la asignatura

1. FUNDAMENTOS

1.1. ESTADISTICA

- 1.1.1. Regresión y correlación.
- 1.1.2. Variables aleatorias y distribuciones
- 1.1.3. Estadística descriptiva

1.2. BASES DE DATOS

- 1.2.1. Bases de datos relacionales y multidimensionales.
- 1.2.2. NoSQL.
- 1.2.3. Big Data.

2. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

- 2.1. Introducción a la programación en Python
- 2.2. Adquisición de datos: Formatos más comunes.
- 2.3. Tratamiento de datos: "Missings", "outliers", formatos.
- 2.4. Agregación de datos. Data wrangling.
- 2.5. Importación y exportación a Excel. Visualización de datos.
- 2.6. Business Intelligence
- 2.7. Control de versiones. GIT
- 2.8. Captura de datos de fuentes abiertas. Webscrapping.

3. "MACHINE LEARNING" y "AI".

3.1. Fundamentos: Introducción a los Sistemas de "Machine Learning".

3.2. Pasos proyecto ML. Introducción a SCIKIT-LEARN

3.3. Introducción a los modelos de Predicción.

3.3.1. Regresión lineal.

3.3.2. Regresión logística.

3.4. Introducción a los modelos de Clasificación.

3.4.1. K-Means

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	ESTADISTICA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	BASES DE DATOS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3		TRATAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		TRATAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		TRATAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		TRATAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Examen parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen Parcial EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8		VISUALIZACION DE DATOS Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
9		TÉCNICAS DE BUSINESS INTELLIGENCE Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
10		TÉCNICAS DE BUSINESS INTELLIGENCE Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11		MANEJO DE GIT Y CONTROL DE VERSIONES Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		

12		CAPTURA DE DATOS DE FUENTES ABIERTAS.WEBCRAPPING. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
13		"MACHINE LEARNING" y "AI". Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Trabajo Final EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
14				
15				
16				
17				Examen Final Ordinario EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Examen Parcial	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	50%	2 / 10	CB7 CB8 CG1 CG2 CT1 CT2 CT5 CT9 CT11 CE8 CE13 CE19
13	Trabajo Final	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	02:00	50%	2 / 10	CB7 CB8 CG1 CG2 CT1 CT2 CT5 CT9 CT11 CE8 CE13 CE19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final Ordinario	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB7 CB8 CG1 CG2 CT1 CT2 CT5 CT9 CT11 CE8 CE13

CE19

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final Extraordinario	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB7 CB8 CG1 CG2 CT1 CT2 CT5 CT9 CT11 CE8 CE13 CE19

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación Continua: Examen Parcial Práctico 50% + Caso Práctico Entregable 50%

Evaluación final convocatoria ordinaria: Examen 100%

Evaluación final convocatoria extraordinaria (Julio): Examen 100%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow. Aurelién Géron	Bibliografía	
Python for Data Analysis. Wes McKinney	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura